

Manual de Operação: Vidya Capture

Sistema Avançado de Digitalização e Preservação de Acervos Documentais

1. Introdução

O **Vidya Capture** é um software de código aberto desenvolvido especificamente para atender às demandas rigorosas de digitalização de patrimônio histórico, museológico e arquivístico. Em sua essência, o Vidya Capture atua como o "cérebro" de uma estação de digitalização (como scanners planetários em formato "V"), orquestrando múltiplas câmeras ou scanners simultaneamente.

Diferente de aplicativos genéricos de fotografia, o Vidya Capture foi desenhado para entender a anatomia de um livro ou processo documental: ele captura páginas duplas, processa a geometria do papel e preserva o contexto arquivístico, convertendo o objeto físico em um pacote digital pesquisável, imutável e padronizado para as futuras gerações.

1.1 Agradecimentos

O autor deste software agradece a participação de todos que contribuíram com críticas construtivas e solicitações de melhorias. A equipe do LAMUHDI da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, foi, e continua sendo, fundamental para que este software tenha se tornado maduro o suficiente para ter uso diário na captura e tratamento de imagens assim como na produção dos documentos finais do nosso acervo que posteriormente são descritos por IA e enviados para nossos repositórios digitais.

2. O Diferencial do Vidya Capture

O que torna o Vidya Capture uma ferramenta de classe laboratorial?

1. **Edição Não-Destrutiva e Salvamento Implícito:** O Vidya Capture nunca destrói a captura original da sua câmera. Todas as ações de recorte (*crop*), alinhamento (*deskew*) ou planificação (*dewarp*) são registradas como instruções matemáticas em arquivos. Você pode alterar o recorte de uma página dias depois da captura, sem precisar manusear o documento físico novamente.
2. **Geometria Computacional Avançada:** O sistema possui motores matemáticos proprietários para correção de anomalias físicas:
 - **Deskew Adaptativo:** Utiliza análise estatística de regressão linear (*fitLine* e filtro MAD) para encontrar o horizonte exato das linhas de texto, corrigindo páginas sem causar cisalhamento.
 - **Dewarp Inteligente:** Isola a deflexão (a "barriga" formada pela lombada do livro) linha por linha, achatando a página em um plano 2D perfeito, protegido por uma "Trava de Planicidade" que impede distorções em páginas já retas.
3. **Preservação Arquivística (Proveniência):** Qualquer alteração feita na imagem (como a agressividade do Dewarp) é registrada permanentemente nos metadados do projeto e embutida no PDF final (Padrão ISO 19005 - PDF/A), garantindo a rastreabilidade da intervenção.
4. **Operação Hands-Free (Ergonomia):** A interface foi projetada para ser controlada integralmente pelo teclado ou pedais USB, permitindo que as mãos do operador nunca saiam do livro durante o fluxo de captura.

3. Configuração Inicial (Preferências)

Antes de iniciar um lote, pressione **F2** ou clique em **Preferências** para configurar o comportamento do laboratório.

3.1. Aba Projeto

- **Pasta de Trabalho Ativa:** Onde os arquivos brutos e JSONs serão salvos.
- **Metadados Descritivos:** Preencha Título, Descrição, Editor e Coleção. Estes dados utilizam os padrões *Dublin Core* e *Schema.org* e viajarão de forma inseparável com as imagens e o PDF final.

3.2. Aba Dispositivos

- **Origem:** Escolha entre Câmeras (DSLR/PTP), V4L (Webcams/Câmeras Industriais USB) ou Scanners (SANE).
- **Detecção Avançada V4L2:** Permite "forçar" o codec (ex: MJPEG) e a resolução direto no hardware, evitando engarrafamentos no barramento USB do computador.
- Pode-se renomear os dispositivos (clique direito) e reordená-los arrastando.

3.3. Aba Marcadores

Controla as sobreposições vetoriais que indicam a área de corte da página.

- Permite mudar cores (ex: Vermelho para Esquerda, Verde para Direita).
- **Opacidade e Espessura Dinâmica:** O sistema ajusta a grossura da linha pontilhada com base na resolução de entrada para que ela fique sempre visível, sem ocultar detalhes críticos do documento.

3.4. Abas Processar e OCR

Configura o pipeline automático que rodará ao final da captura:

- **Agressividade Geométrica:** Deslizadores (*sliders*) que vão de 50% a 150% controlam a força dos algoritmos de *Deskew* e *Dewarp*.
- **Fonte do PDF:** Escolha se o PDF será montado com as imagens em bruto, as corrigidas geometricamente (originais), ou as tratadas (binarizadas).
- **OCR Heurístico:** Filtros pré-OCR ajustáveis (Cor do Papel, Intensidade de Impressão, Tamanho/Profundidade de Manchas). O Vidya Capture usa o motor *Tesseract 5* com controle estrito de *threads* para evitar travamentos de CPU, gerando um PDF/A-2b pesquisável.

4. O Fluxo de Captura

Na janela principal, você verá a **Visualização ao Vivo (Live View)** das duas câmeras e a barra de **Miniaturas (Thumbnails)** das capturas já realizadas.

4.1. Os Marcadores de Recorte (Crop)

Os retângulos tracejados determinam o que será salvo no final.

- **Menu de Contexto (Clique Direito):**
 - Expandir o recorte para o tamanho total da imagem (individual ou ambos).
 - Copiar o formato do marcador do lado oposto (normal ou espelhado).
 - **Habilitar Proporção (C):** Trava a proporção altura/largura ao arrastar as bordas.
 - **Habilitar Replicação (R):** Tudo que você ajustar no marcador esquerdo será espelhado matematicamente em tempo real para o marcador direito.

4.2. Modos Básicos de Captura

Aperte **Tab** para alternar a ação do botão principal (ou pressione **Espaço** para disparar).

1. **Nova Captura:** Tira foto de ambas as páginas e adiciona o par ao final do lote.
2. **Substituir:** Apaga os dois últimos arquivos capturados e sobrepõe com uma nova foto (ideal para quando acabou de errar a última virada de página).
3. **Teste:** Não salva nada no disco, apenas atualiza o visor para checar o foco ou iluminação.

5. Edição, Inserção e "Máquina do Tempo"

Se você perceber que um erro ocorreu 30 páginas atrás, clique na miniatura com defeito. O Vidya Capture entrará em **MODO DE EDIÇÃO** (textos em vermelho).

A partir daqui, alterne a ação com **Tab** para uma das seguintes funções:

- **Alterar Recorte:** Apenas reajuste as bordas pontilhadas. O sistema salva as coordenadas silenciosamente. Clique em "Parar Edição" (Esc) quando terminar.
- **Substituir Par:** Abre o visor ao vivo. A nova captura substituirá fisicamente os dois arquivos antigos, mantendo a ordem do lote intacta.
- **Substituir Esquerda / Direita:** Salva apenas a página danificada. O Vidya Capture instrui o hardware a fotografar, mas descarta a imagem do lado oposto, preservando a foto original intacta.
- **Inserir Antes / Depois:** Se duas páginas ficaram coladas durante a digitalização, use esta função. O Vidya Capture executará um *Deslocamento em Cascata*, renomeando cronologicamente centenas de arquivos sucessores para abrir um "espaço" no banco de dados e inserir a página esquecida exatamente no lugar certo.

6. Operação Profissional (Atalhos de Teclado)

O Vidya Capture é otimizado para que as mãos nunca precisem sair do documento ou do teclado.

Zona de Captura (Essencial)

- **Espaço ou Enter:** Capturar / Confirmar Ação.
- **Tab:** Alternar Modos (Nova Captura, Substituir, Inserir, etc).
- **Delete ou Backspace:** Remover o último par (ou o par selecionado na revisão).
- **F5 ou Esc:** Reiniciar vista / Parar Edição / Abortar ação.

Visualização e Geometria

- **F8 ou +:** Mais Zoom.
- **F7 ou -:** Menos Zoom.
- **F6 ou 0:** Ajustar imagens ao tamanho da tela (*Fit to Screen*).
- **P:** Ligar/Desligar Trava de Proporção do Crop.
- **R:** Ligar/Desligar Replicação bilateral do Crop.
- **F3 ou I:** Inverter o painel esquerdo com o direito (Útil se as portas USB mudarem no boot).

Macros de Alta Velocidade (Com um thumbnail selecionado)

Atalhos que selecionam a ação e engatilham a câmera em milissegundos:

- **Ctrl + Insert:** Macro -> Substituir Par.
- **Ctrl + Seta Esquerda:** Macro -> Substituir Apenas a Esquerda.
- **Ctrl + Seta Direita:** Macro -> Substituir Apenas a Direita.
- **Ctrl + PageUp:** Macro -> Inserir Depois deste par.
- **Ctrl + PageDown:** Macro -> Inserir Antes deste par.

Exportação e Sistema

- **F12:** Iniciar processamento e Exportação em Lote (Geração do PDF/A).
- **F2:** Abrir Preferências.
- **F10:** Alternar janela normal ou maximizada
- **F11:** Alternar Modo Tela Cheia.
- **F1:** Abrir este Manual em PDF.

7. Processamento e Exportação

Após digitalizar todo o acervo, pressione **F12 (Exportar)**. O *Worker* Assíncrono do Vidya Capture assumirá o controle:

1. Ele lerá todos os recortes de todas as páginas e isolará a área útil.
2. Executará a extração de imagens retificadas
3. Executará o *Deskew* e o *Dewarp* com a agressividade calibrada pelo operador.
4. Aplicará os algoritmos OpenCV para limpeza de fundo (Clareamento) e realce de texto.
5. Montará uma matriz bruta de imagens e passará para o motor *OCRmyPDF* ou *Ghostscript*.
6. Embutirá os metadados bibliográficos e as ações de proveniência destrutivas diretamente nas propriedades do arquivo.

O resultado final repousará na pasta out do seu projeto: um PDF/A blindado, padronizado e pronto para ser ingerido por plataformas como o *Omeka S* ou repositórios digitais institucionais.

Adendo 1 - Preferências - Vidya Capture

O módulo de Preferências do Vidya Capture é o centro de controle do projeto de digitalização. Aqui são definidos desde os metadados e dispositivos até o processamento final e as garantias de preservação digital. As configurações são organizadas em oito abas.

Importante: Após ajustar todas as preferências, clique no botão “**Aplicar**” no canto inferior direito para salvar as alterações, ou “**Cancelar**” para descartá-las.

1. Aba Projeto (Configurações Gerais e Metadados)

Esta aba define a estrutura e a identidade do lote de digitalização. * **Pasta de Trabalho Ativa:** Define o diretório raiz onde todas as capturas, metadados e arquivos JSON do projeto serão centralizados. (*Atenção: certifique-se de ter espaço em disco suficiente no caminho escolhido*). * **Modo de Operação do Projeto:** Define a topologia de captura (ex.: *Berço em V (Página Dupla)*). *  **Aviso Crucial:** Esta opção **não pode ser alterada** após a criação do lote. Escolha corretamente antes de iniciar. * **Verificação de Integridade dos Arquivos:** Permite ativar ou desativar a checagem de integridade (opção apresentada como “*Sem verificação*”). O sistema avisa que desativar acelera o processo, mas ignora alertas de adulteração física. * **Metadados Descritivos:** Informações que serão gravadas no arquivo PDF/A final. * *Nome do Projeto*, *Descrição* (campos de texto livre). * *Data de Criação* (campo automático e não editável, preenchido com o timestamp ISO). * *Editor/Instituição*, *Fundo/Coleção*, *Operador/Criador* (campos cruciais para a rastreabilidade documental em arquivos).

2. Aba Dispositivos (Controle de Hardware)

Gerencia quais equipamentos de captura o Vidya Capture irá utilizar. * **Dispositivo de Origem:** Selecione o tipo de dispositivo no menu suspenso (Câmeras DSLR, Video For Linux 2 - V4L, ou Scanners SANE). * **Modo V4L (Câmeras):** Apresenta uma lista dos dispositivos V4L detectados no sistema (ex.: Webcam, USB Camera). Instruções do sistema: Arraste os itens para reordenar a lista ou clique com o botão direito para **Renomear**. Use os botões “*Varredura Rápida*” ou “*Detecção Avançada*” para listar os hardwares conectados. * **Modo Scanners (SANE):** Lista os scanners de mesa/rede encontrados (ex.: HP Deskjet 2050). Após selecionar, configure os parâmetros de digitalização: * *Resolução (DPI):* Defina a qualidade óptica (300 DPI no exemplo). * *Modo de Cor:* Color, Gray, ou Black & White. * *Alimentação e Formato da Página:* Ajuste para o tipo de alimentador (Flatbed/ADF) e o tamanho do papel (ex.: A4). * *Brilho e Contraste (Hardware):* Ajuste numérico via sliders. *  **Aviso Importante:** O suporte avançado do SANE exige que o projeto esteja configurado no modo “**Mesa Plana (Câmera Única)**”.

3. Aba Orientação (Rotação dos Sensores)

Configura a orientação espacial da captura para scanners em formato de berço (V-cradle). * Para garantir que as imagens fiquem na orientação correta sem precisar girar cada foto manualmente, o software permite definir a rotação de cada sensor. * *Rotação do Sensor Esquerdo:* Ajustável (ex.: 270°). * *Rotação do Sensor Direito:* Ajustável (ex.: 90°).

4. Aba Marcadores (Auxílios Visuais de Recorte)

Controla a aparência da interface de recorte manual. Ajustar essas cores ajuda o operador a visualizar melhor as bordas durante a captura. * *Cor do Marcador Esquerdo / Direito*: Selecione as cores que definem as guias de corte (Verde e Ciano no exemplo). * *Cor de Preenchimento de Recorte*: Transparência ou cor sólida da área a ser cortada. * *Opacidade do Fundo*: Define a transparência do fundo atrás dos marcadores (1% no exemplo). * *Intensidade da Borda Dinâmica*: Ajusta o contraste da borda que o software detecta automaticamente (100% no exemplo).

5. Aba Imagens (Qualidade e Recorte Automático)

Centraliza os ajustes pós-captura e os algoritmos de inteligência de corte. * **Formato e Qualidade das Imagens de Saída**: Define o formato do arquivo (ex.: JPG) e a taxa de compressão (ex.: Qualidade 85%). Ajuste para um bom equilíbrio entre tamanho de arquivo e qualidade do PDF final. * **Controle da Imagem Capturada**: Ajustes numéricos aplicados via software (brilho e contraste, ambos em 0%). Há um botão “*Restaurar padrões de fábrica*” para estes controles. * **Inteligência de Recorte Automático (Auto Crop)**: Algoritmo avançado que identifica as bordas da página. * *Perfil de Detecção*: (ex.: Fundo Muito Escuro). * *Desfoque de Fusão, Dilatação de Fissuras, Margem de Segurança e Área Mínima*: Sliders que refinam a sensibilidade do algoritmo para não cortar acidentalmente o conteúdo da página. * *Cálculo de Contraste*: Define como o software mede as bordas (ex.: *Forçar Fundo Preto*). * *Número Máximo de Quadros*: Limite de processamento (ex.: Ilimitado).

6. Aba Processar (Ações de Lote e Geração de PDF)

Define as operações que serão executadas automaticamente ao finalizar a captura e gerar o lote. * **Ações para Executar em Lote**: Marque os algoritmos desejados: * *Cortar (Crop)*. * *Alinhamento (Deskew OpenCV)* e *Planificação Geométrica (Dewarp)*: Ajusta a inclinação e a curvatura natural da página (100% de intensidade). * *Produzir PDF Unificado*: Cria o arquivo final. * *Ignorar primeira e última imagens*: Útil em berço em V para remover capas vazias digitalizadas de forma automática. * **Fonte de Imagens para o PDF Final**: Permite escolher entre “Imagens de Entrada” (brutas), “Imagens Originais” ou “Imagens Tratadas” (pós-processadas). * **Destino Final do PDF e Limpeza**: Define a pasta para onde o PDF é movido automaticamente após a geração. *  **Aviso**: Existe uma opção para “*Depois de copiar o PDF com sucesso, remover todos os arquivos temporários*”. Habilite com cuidado, pois isso apagará todo o conteúdo da pasta ‘out’ caso o PDF seja gerado.

7. Aba OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres)

Responsável por extrair o texto das imagens para tornar os PDFs pesquisáveis. * **Ativação**: Marque a caixa “*Habilitar Extração de Texto (Tesseract 5 + PDF/A)*”. * **Pré-processamento (Binarização OpenCV)**: Melhora o contraste entre texto e fundo para aumentar a precisão do OCR. Ative os filtros de realce e ajuste os sliders de *Cor do Papel*, *Intensidade da Impressão*, *Tamanho* e *Profundidade das Manchas*. * **Motor OCRmyPDF (Tesseract)**: * *Idiomas Base*: Selecione os idiomas do documento (ex.: por+eng para português e inglês). * *Núcleos CPU (Jobs)*: Defina quantos núcleos do processador o software pode usar para acelerar o OCR (ex.: 2 núcleos). * *Arquivamento Extra*: Opção para “Gerar TXT Separado (.txt)” contendo todo o texto extraído para uso em indexação.

8. Aba Custódia (Preservação e Padrões Arquivos)

Configura os padrões internacionais de preservação digital, essenciais para bibliotecas e arquivos. * **Garantia de Fixidez e Origem:** “*Calcular e selar Hash SHA-256*”. Esta opção cria uma prova criptográfica em tempo real. Embora possa atrasar levemente a captura em discos lentos, é vital para comprovar a integridade dos arquivos. * **Rastreabilidade de Transformações (Padrão PREMIS):** “*Registrar eventos de processamento no manifesto do projeto*”. Anexa ao arquivo `project.json` todo o histórico de alterações (Deskew, Dewarp, OCR), seguindo o padrão arquivístico PREMIS. * **Estruturas de Distribuição e Repositório:** * *Empacotar em padrão internacional BagIt:* Gera manifestos de integridade exigidos por repositórios como AtoM, Archivematica e DSpace. * *Exportar metadados tabulares (.TSV):* Gera um arquivo TSV para importação em planilhas (Excel), Tainacan, Omeka S etc. Inclui a opção de adicionar a coluna de integridade SHA-256 e a coluna com o texto integral do OCR. * *Granularidade:* Permite escolher se o registro é feito ao nível do livro ou da página (ex.: “*1. Registro Global (Ao nível do Livro)*”).

Dica Final

Utilize sempre o botão “**Restaurar padrões de fábrica**” presente nas abas *Imagens*, *Processar*, *OCR* e *Custódia* se você realizar muitas alterações e desejar voltar à configuração original recomendada pelo software.

Adendo 2 - Recortes - Vidya Capture

No universo da preservação digital, a captura da imagem é apenas o primeiro passo de um fluxo de trabalho rigoroso. O verdadeiro desafio operacional começa quando nos deparamos com a diversidade física dos acervos: jornais históricos de grandes dimensões com colunas desalinhadas, documentos encadernados capturados em berços bi-câmara, páginas fotografadas com distorções de perspectiva ou a necessidade de processar múltiplos itens dispostos numa única mesa de captura.

O objetivo desta sessão é capacitá-los no domínio absoluto das ferramentas geométricas do Vidya. Vamos explorar de que forma a interface gráfica traduz interações simples do utilizador — como o arrastar de um nó ou o clique em um menu de contexto — em transformações matriciais complexas e automatizadas via OpenCV, sem nunca comprometer a integridade e a cadeia de custódia dos metadados estruturais.

Ao longo desta apresentação, abordaremos detalhadamente quatro pilares práticos:

1. **Controle de Recortes Base:** A inclusão, ajuste milimétrico e eliminação de quadros de *crop*, mantendo a consistência visual e a proporção de aspeto.
2. **Segmentação Avançada de Layouts (Topos Ortogonais):** Como quebrar a rigidez de um retângulo para contornar artigos de jornais e páginas complexas, isolando apenas a informação útil.
3. **Deskew Manual e Correção de Perspetiva:** O uso da homografia de 4 pontos para retificar e planificar digitalmente documentos capturados sob ângulos desfavoráveis ou não-ortogonais.
4. **Automação Multi-Crop:** Estratégias para duplicar, espelhar e processar múltiplos recortes simultâneos, maximizando a produtividade de projetos de digitalização em larga escala.

Nas páginas seguintes aprenda sobre a lógica visual e os fluxos operacionais que garantem ao Vidya um padrão de excelência arquivística. Vamos dar início à sessão.

1. Inclusão, Modificação e Remoção de Retângulos de Recorte

A interface de recorte padrão do Vidya utiliza marcações poligonais dinâmicas que podem ser controladas via mouse ou Menu de Contexto (botão direito).

- **Inclusão de Novos Quadros:** Para adicionar áreas de recorte extras, clique com o botão direito na área de trabalho e selecione "Criar um quadro novo (tamanho da imagem)". Você também pode clonar o marcador selecionando "Duplicar o quadro atual" ou "Duplicar o polígono atual".
- **Modificação por Arraste:** Posicione o mouse sobre qualquer aresta da marcação. O cursor mudará para indicar a direção de redimensionamento permitida (horizontal, vertical ou livre). Clique e arraste para redimensionar.
- **Ajuste Rápido de Tamanho:** Pelo Menu de Contexto, acesse "Ajustar Tamanho do Recorte..." para aplicar proporções exatas pré-definidas em relação à imagem original, variando de 100% até 25%.
- **Trava de Proporção:** Para manter o aspecto visual sem distorções ao arrastar, clique com o botão direito e ative "Habilitar Trava de Proporção".
- **Empilhamento Visual:** Em imagens com múltiplos recortes, use "Trazer para Frente" ou "Enviar para Trás" para organizar quais quadros se sobrepõem na interface.
- **Remoção:** Para deletar um recorte específico, clique com o botão direito sobre ele e selecione "Remover este Quadro" (ou Polígono). Para limpar rapidamente todo o progresso e voltar à estaca zero, selecione "Remover extras e resetar o quadro principal".

2. Contornos Ortogonais para Jornais e Layouts Complexos

O sistema suporta a conversão do retângulo básico em polígonos complexos, ideal para capturar artigos de jornais não-lineares ou isolar colunas específicas.

- **Criando um Recorte Complexo (Topos):** Clique com o botão direito exatamente sobre a aresta que deseja quebrar e selecione "Criar Topo nesta Aresta". O sistema calculará as proporções geométricas e injetará quatro novos vértices (formando uma espécie de degrau ou reentrância) que podem ser arrastados independentemente.
- **Simplificando Contornos (União):** Caso os degraus fiquem curtos demais (arestas de 100 pixels ou menos), você pode clicar com o botão direito sobre eles e selecionar "Unir arestas adjacentes (Simplificar)". O algoritmo do Vidya moverá inteligentemente a aresta mais curta em direção à mais longa para achatar o polígono e remover vértices inúteis, garantindo que a forma nunca tenha menos que 4 pontas.
- **Preenchimento Automático do Fundo:** Durante o processamento, a área que ficar **fora** desse polígono será ocultada. O sistema utilizará a forma ortogonal como uma máscara de corte. A parte descartada será automaticamente substituída por uma cor de fundo personalizável (Transparente, Branco, Preto ou um código HEX específico) de acordo com suas configurações.

3. Alinhamento Manual e Correção de Perspectiva

Quando os documentos são fotografados com forte angulação, ondulações extremas ou desvios que a inteligência automática não consiga resolver, o Vidya permite o uso da Retificação de Perspectiva através da marcação de um quadrilátero livre (Homografia).

- **Iniciando a Correção:** Clique com o botão direito e selecione "Iniciar alinhamento manual (Deskew de 4 pontos)".
- **Marcação Visual:** Na tela, você criará um traçado marcando as extremidades exatas do documento. O sistema unirá os 4 pontos com uma linha amarela tracejada de alto contraste e aplicará nós circulares amarelos nos cantos. Esses nós podem ser arrastados individualmente para ajuste fino.
- **Processamento da Transformação:** Durante a exportação, o motor do Vidya detectará os 4 pontos independentemente da ordem em que você os clicou. Ele ordenará matematicamente os cantos (Superior-Esquerdo, Superior-Direito, Inferior-Direito, Inferior-Esquerdo) e esticará essa área de volta para formar um retângulo perfeito.
- **Preservação da Resolução:** A imagem final retificada terá a perspectiva corrigida, mas será exportada forçando as dimensões da fotografia original, garantindo a ausência de perdas na área legível.
- **Cancelamento:** A qualquer momento, você pode abortar o ajuste clicando com o botão direito e selecionando "Cancelar alinhamento manual" ou "Remover pontos de alinhamento manual".

4. Geração de Múltiplos Recortes (Multi-Crop)

O sistema foi preparado para acelerar o fluxo em projetos onde mais de um documento/página é capturado na mesma foto.

- **Modo Berço em V (Câmera Dupla):** O Menu de Contexto oferece opções dinâmicas como "Copiar Recorte do Lado Oposto" e "Copiar Recorte do Lado Oposto (Espelhado)". Essa função permite que um layout de recorte ajustado na câmera da esquerda seja perfeitamente refletido na câmera da direita.
- **Replicação de Configurações:** Você pode "Habilitar Replicação" para que, em fluxos de trabalho emparelhados, as edições de um marcador sejam refletidas sistematicamente.
- **Câmera Única Múltiplos Itens:** Se você tirar foto de múltiplas fotos/documentos espalhados numa mesa, basta usar o comando "Criar um quadro novo" para colocar um marcador sobre cada item isolado. O motor de processamento separará matematicamente cada quadro na imagem final, adicionando um sufixo rotulado (clip) ao nome de arquivo gerado de cada recorte.

Adendo 3 - Recorte Automático (Auto Crop)

1. Introdução à Inteligência de Recorte Automático

No fluxo laboratorial de digitalização, isolar o documento do fundo da mesa de captura é um passo crítico para a qualidade da exportação. O Vidya Capture possui um motor de Inteligência de Recorte Automático (Auto Crop) avançado, que atua analisando matematicamente o contraste da imagem para encontrar as bordas do papel, substituindo a necessidade de ajustar manualmente os polígonos de corte. Esse módulo integra a interface gráfica (GUI), o painel de configurações e o núcleo de processamento assíncrono para garantir recortes precisos e preservação dos metadados.

2. Configuração Inicial (Preferências)

As regras que governam a inteligência de recorte são configuradas através da janela de Preferências (tecla **F2**). As configurações do Auto Crop estão localizadas na **Aba Imagens**.

Nesta aba, você encontrará a seção **Inteligência de Recorte Automático (Auto Crop)**, que oferece os seguintes controles:

- **Perfil de Detecção:** Permite carregar pré-definições prontas para lidar com os cenários mais comuns (ex: "Fundo Muito Escuro", "Fundo Muito Claro" ou "Padrão de Fábrica").
- **Desfoque de Fusão (Ímpar):** Controla o algoritmo *Gaussian Blur*, que suaviza a imagem para ignorar pequenos defeitos. É ajustável entre 3 e 31, sendo sempre forçado a um número ímpar matematicamente para compatibilidade com o motor OpenCV.
- **Dilatação de Fissuras:** Define a intensidade da operação morfológica de dilatação (de 0 a 10), muito útil para "unir" virtualmente papéis rasgados ou bordas muito desbotadas antes do cálculo do corte.
- **Margem de Segurança:** Adiciona automaticamente uma margem extra (padding) de 0% a 15% ao redor da área de corte, evitando que caracteres rentes à borda sejam perdidos.
- **Área Mínima do Recorte:** Define o tamanho mínimo (de 0.1% a 10.0% da imagem total) que o sistema considerará como um documento válido, ignorando manchas pequenas e sujidades no fundo.
- **Cálculo de Contraste:** Define a heurística de reconhecimento das bordas. Se ajustado para "Automático", o algoritmo lê estatisticamente os pixels da borda da imagem e inverte a máscara binária (usando a função *bitwise_not*) apenas se o fundo for predominantemente claro. Também pode ser forçado para "Fundo Preto" ou "Fundo Branco".
- **Número Máximo de Quadros:** Em cenários de Câmera Única com múltiplos documentos espalhados na mesa, limita a quantidade de recortes extraídos de uma mesma foto (0 = ilimitado).

3. Operação de Recorte na Interface Gráfica (GUI)

A aplicação do Auto Crop pode ser feita dinamicamente durante o uso da interface, sem depender da exportação em lote. Esta interação ocorre através do painel de miniaturas.

Como aplicar o Auto Crop individualmente:

1. Na barra de miniaturas à esquerda, clique com o botão direito sobre a foto (ou par de fotos) desejada.
2. Selecione a opção **Criar recortes automaticamente (Auto Crop)** no menu de contexto.
3. **Topologia de Berço em V:** Se o seu laboratório estiver configurado no modo de Câmera Dupla (Página Dupla), o sistema protegerá a integridade do trabalho abrindo uma janela de confirmação. O operador poderá escolher aplicar o Auto Crop em **"Somente Esquerda"**, **"Somente Direita"** ou **"Em Ambas"**. No modo Câmera Única (Mesa Plana), a ação é direta.
4. Durante o processo, o ponteiro do rato ficará em estado de espera (*WaitCursor*).
5. **Atualização em Tempo Real:** Se as imagens selecionadas estiverem ativas no visor de edição (Modo de Revisão), a GUI redesenhará os marcadores virtuais de corte quase imediatamente para refletir as novas coordenadas calculadas pela Inteligência Artificial. Caso contrário, o sistema exibirá uma notificação informando em quantas imagens os recortes foram aplicados. Se a inteligência falhar por baixo contraste com o fundo da mesa, um aviso recomendará a aplicação de marcadores manuais.

4. Processamento em Lote e Exportação

Ao finalizar a sessão de captura, o operador deve pressionar **F12** (Exportar) para que o *Worker Assíncrono* processe o projeto massivamente. No processador em lote, o recorte automático tem uma relação forte com as ferramentas geométricas de correção de perspectiva e *Deskew*.

O Fluxo de Retificação e Auto Crop Pós-Deskew:

- Se o documento precisar de alinhamento físico, a rotina intercepta a imagem e processa a função matemática.
- A rotina lê os metadados de preferência definidos na aba de configurações.
- Uma binarização de **Otsu** é aliada ao modo de inversão e à dilatação matricial para extrair contornos fechados.
- As caixas contornadas válidas ganham uma margem segura de *Padding*, calculada sobre a largura e altura detectadas de forma a nunca ultrapassar os limites da matriz original.
- Os resultados são ordenados, privilegiando o maior retângulo útil.
- Por fim, a matriz gráfica é fisicamente truncada (recortada) seguindo as coordenadas exatas calculadas.
- Em cumprimento aos padrões arquivísticos rigorosos e à cadeia de custódia, todo esse processo destrutivo é perfeitamente trilhado: um evento informando **"Auto Crop Pós-Deskew"** é inserido na auditoria (padrão PREMIS) e incluído como manifesto permanente no arquivo do pacote.